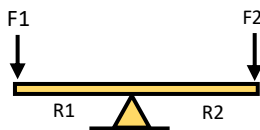


EJERCICIOS DE PRÁCTICA:

1. ¿Qué condición debe cumplirse para que un cuerpo no gire?
 - a) $\sum F=0$
 - b) $\sum \tau=0$
 - c) $T = W$
 - d) MRUA
2. ¿Cuántas reacciones tiene un apoyo simple?
 - a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) Ninguna
3. Cuando existen torques igual a 0, ¿a qué condición de equilibrio nos referimos?
 - a) Equilibrio traslacional
 - b) Equilibrio térmico
 - c) Equilibrio rotacional
 - d) Equilibrio sonoro
4. ¿Qué tipo de apoyo genera dos reacciones perpendiculares?
 - a) Simple
 - b) Doble
 - c) Empotramiento
 - d) Cable
5. ¿Qué tipo de apoyo produce tres reacciones (X, Y, M)?
 - a) Empotramiento
 - b) Articulación
 - c) Rodillo
 - d) Ninguno
6. En un sistema de viga con dos apoyos, ¿qué ecuaciones se deben aplicar siempre?
 - a) Solo $\sum \tau = 0$
 - b) $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ y $\sum \tau = 0$
 - c) Solo $\sum F_y = 0$
 - d) Solo $\sum F_x = 0$
7. Como se define la condición de equilibrio para la siguiente barra

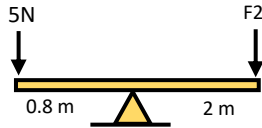


- a) $F_1 R_1 = F_2 R_2$
- b) $-F_1 R_1 = F_2 R_2$
- c) $F_1 R_1 = -F_2 R_2$
- d) $F_1 R_2 = F_2 R_1$

8. En un DCL, los cables se representan como...

- a) Normales
- b) Tensión
- c) Reacciones horizontales
- d) Momentos

9. Hallar la fuerza F_1 aplicada en el sistema para que se presente el equilibrio rotacional, de acuerdo con el siguiente esquema:

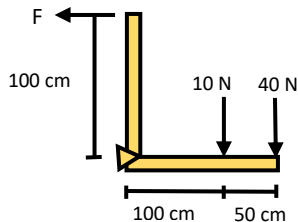


- a) $F_2 = 0.32 \text{ N}$
- b) $F_2 = 2 \text{ N}$
- c) $F_2 = 9.2 \text{ N}$
- d) $F_2 = 12.5 \text{ N}$

10. Un brazo de 5 m tiene una carga de 300 N a 4 m de un extremo. Si el apoyo está en el otro extremo, ¿cuál es el momento?

- a) $1000 \text{ N}\cdot\text{m}$
- b) $1200 \text{ N}\cdot\text{m}$
- c) $1500 \text{ N}\cdot\text{m}$
- d) $600 \text{ N}\cdot\text{m}$

11. ¿Cuál debe ser el valor de la fuerza mostrada en la barra para que esta se encuentre en equilibrio rotacional?



- a) 10 N
- b) 30 N
- c) 50 N
- d) 70 N

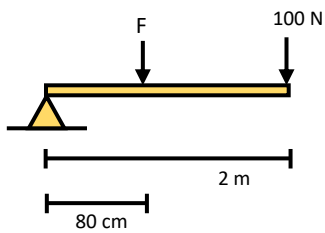
12. Para determinar si un cuerpo rígido está en equilibrio, la suma vectorial de la fuerza gravitacional que actúa sobre las partículas del cuerpo puede ser reemplazada por una sola que actúe en:

- a) Centro de gravedad
- b) Centro de masas
- c) Punto de apoyo o fulcro
- d) origen

13. Una viga de 6 m tiene una carga puntual de 400 N a 2 m de un extremo. Con un apoyo simple en un lado y doble en el otro, calcula las reacciones.

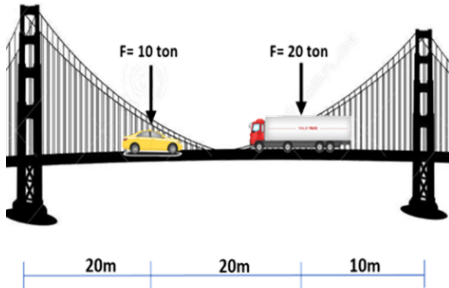
- a) 133.3 N y 266.7 N
- b) 200 N y 200 N
- c) 100 N y 300 N
- d) 400 N y 0 N

14. Calcula el valor de la fuerza F que permite mantener a la barra de 10 kg en equilibrio



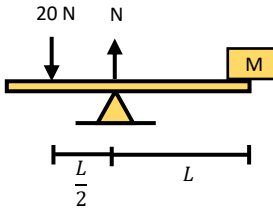
- a) - 375 N
- b) - 250 N
- c) 250 N
- d) 375 N

15. En el instante que se muestran un automóvil de 10 toneladas y un tráiler de 20 toneladas pasan por un puente, si se desprecia el peso del puente ¿Cuánta fuerza aplica cada columna para sostener el peso de los vehículos?

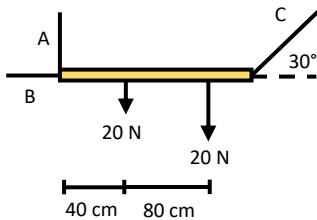


- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a) $R_A = 10 \text{ ton}$ | $R_B = 20 \text{ ton}$ |
| b) $R_A = 20 \text{ ton}$ | $R_B = 10 \text{ ton}$ |
| c) $R_A = 30 \text{ ton}$ | $R_B = 30 \text{ ton}$ |
| d) $R_A = 15 \text{ ton}$ | $R_B = 15 \text{ ton}$ |

16. Determina el valor de la masa M y de la fuerza N si la barra de masa despreciable permanece en equilibrio. ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)



- a) $M = 1 \text{ kg}$ $N = 30 \text{ N}$
b) $M = 10 \text{ kg}$ $N = 30 \text{ N}$
c) $M = 2 \text{ kg}$ $N = 40 \text{ N}$
d) $M = 20 \text{ kg}$ $N = 40 \text{ N}$
17. ¿Bajo qué situación podemos afirmar que un cuerpo se encuentra en equilibrio estático?
- a) Cuando la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero.
b) Cuando la suma de momentos que actúan sobre un cuerpo es igual a cero
c) Cuando la suma de las fuerzas y momentos que actúan sobre un cuerpo es igual a cero.
d) En cualquier situación.
18. Determina la tensión de las cuerdas A, B y C que sostienen a la barra de 10 kg y 2 m de longitud en equilibrio. ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)



- a) $A = 8 \text{ N}$ $B = 66\sqrt{3} \text{ N}$ $C = 66 \text{ N}$
b) $A = 66 \text{ N}$ $B = 66\sqrt{3} \text{ N}$ $C = 132 \text{ N}$
c) $A = 66\sqrt{3} \text{ N}$ $B = 8 \text{ N}$ $C = 132 \text{ N}$
d) $A = 8 \text{ N}$ $B = 66\sqrt{3} \text{ N}$ $C = 132 \text{ N}$